

Análisis de Datos de Seguridad INEC 2025-2026

Auz Juan, Lanchimba Danny, Palomeque Matías, Quillupangui Ana María

2026-07-13

Contents

1	Análisis de Datos de Seguridad INEC	2
2	Formulación del problema	2
3	Descripción del código	2
3.1	Librerías utilizadas y carga inicial de datos	2
4	Exploración inicial de los datos	3
4.1	Selección del periodo de análisis	4
5	Procesamiento de datos	5
5.1	Tratamiento de valores faltantes	5
5.2	Transformación de datos	5
6	Análisis estadístico	6
6.1	Eliminación de registros agregados	6
6.2	Estadísticas descriptivas	7
6.3	Total de femicidios por provincia	8
6.4	Estadísticos por provincia	9
6.5	Evolución mensual de femicidios	10
6.6	Frecuencia de registros por cantidad de femicidios	10
6.7	Preparación de datos para visualización	11
7	Presentación de resultados	11
7.1	Muestra aleatoria de datos	11
7.2	Femicidios acumulados por provincia	12
7.3	Evolución mensual de femicidios	14
7.4	Frecuencia de registros según cantidad de femicidios	15
7.5	Interpretación de los datos	16

1 Análisis de Datos de Seguridad INEC

Este proyecto corresponde al trabajo final de semestre de la asignatura **Arquitectura de Computadores**.

El objetivo es realizar un análisis de información estadística obtenida desde los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), aplicando herramientas computacionales para la extracción, procesamiento, análisis y visualización de datos.

2 Formulación del problema

Se desea realizar un análisis estadístico utilizando información proporcionada por el INEC relacionada con seguridad.

Para esto, se utiliza un conjunto de datos en formato Excel (.xlsx) que contiene información recopilada durante el año 2025 hasta febrero del 2026.

El objetivo es procesar los datos obtenidos, identificar patrones relevantes y representar los resultados mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando Python.

3 Descripción del código

En esta sección se detallan los componentes principales del código desarrollado y la estrategia utilizada para resolver el problema.

3.1 Librerías utilizadas y carga inicial de datos

Durante el procesamiento de la información se utilizan las siguientes librerías:

- pandas
- numpy
- matplotlib
- seaborn

En esta etapa se carga la hoja del archivo Excel que contiene la información de femicidios por provincia proporcionada por el INEC.

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

archivo = "../..//Datos de Seguridad Ecuador.xlsx"

df = pd.read_excel(
    archivo,
    sheet_name="3.femicidios_prov",
    header=3
)

# Eliminar columna vacía generada por el formato del Excel
df = df.drop(columns=df.columns[0])

```

4 Exploración inicial de los datos

Antes de realizar el análisis se revisa la estructura del conjunto de datos para identificar sus variables y características principales.

```

print("Dimensiones del conjunto de datos:")
print(df.shape)

print("\nPrimeras filas del conjunto de datos:")
print(df.head())

```

Dimensiones del conjunto de datos:
(25, 147)

Primeras filas del conjunto de datos:

	Provincia de ocurrencia	2014-01-01 00:00:00	2014-02-01 00:00:00	2014-03-01 00:00:00
0	Azuay	0	0	
1	Bolívar	0	0	
2	Cañar	0	0	
3	Carchi	0	0	
4	Cotopaxi	0	0	

```
[5 rows x 147 columns]
```

4.1 Selección del periodo de análisis

Debido a que el archivo contiene información desde el año 2014 hasta 2026, se seleccionan únicamente los datos correspondientes al periodo enero 2025-febrero 2026 para el análisis.

```
# Seleccionar columnas correspondientes a los años 2025 y 2026
columnas_periodo = [
    columna for columna in df.columns
    if "2025" in str(columna) or "2026" in str(columna)
]

# Crear nuevo DataFrame con provincias y periodo seleccionado
df_2025_2026 = df[["Provincia de ocurrencia"] + columnas_periodo]

print("Dimensiones del periodo seleccionado:")
print(df_2025_2026.shape)

print("\nColumnas seleccionadas:")
print(df_2025_2026.columns)
```

```
Dimensiones del periodo seleccionado:
(25, 15)
```

```
Columnas seleccionadas:
Index(['Provincia de ocurrencia',      2025-01-01 00:00:00,
      2025-02-01 00:00:00,      2025-03-01 00:00:00,
      2025-04-01 00:00:00,      2025-05-01 00:00:00,
      2025-06-01 00:00:00,      2025-07-01 00:00:00,
      2025-08-01 00:00:00,      2025-09-01 00:00:00,
      2025-10-01 00:00:00,      2025-11-01 00:00:00,
      2025-12-01 00:00:00,      2026-01-01 00:00:00,
      2026-02-01 00:00:00],
      dtype='object')
```

5 Procesamiento de datos

En esta etapa se realizan las transformaciones necesarias para preparar la información:

- Selección del periodo de análisis.
- Verificación de valores faltantes.
- Transformación del formato de los datos.
- Preparación de la información para el análisis estadístico.

```
print(df_2025_2026.head())
```

	Provincia de ocurrencia	2025-01-01 00:00:00	2025-02-01 00:00:00	2025-03-01 00:00:00
0	Azuay	0	1	
1	Bolívar	0	0	
2	Cañar	0	0	
3	Carchi	0	0	
4	Cotopaxi	0	0	

```
[5 rows x 5 columns]
```

5.1 Tratamiento de valores faltantes

Se revisa la existencia de valores faltantes dentro del conjunto de datos seleccionado.

```
print(df_2025_2026.isnull().sum().sum())
```

```
0
```

5.2 Transformación de datos

La información obtenida desde el Excel se encuentra en formato ancho, donde cada mes corresponde a una columna. Para facilitar el análisis y la generación de gráficos se transforma a un formato donde cada fila representa una observación mensual.

```
# Transformación de formato ancho a formato largo

df_largo = df_2025_2026.melt(
    id_vars=["Provincia de ocurrencia"],
    var_name="Fecha",
    value_name="Femicidios"
)

# Convertir la columna fecha a formato fecha
df_largo["Fecha"] = pd.to_datetime(df_largo["Fecha"])

print("Dimensiones del nuevo conjunto de datos:")
print(df_largo.shape)

print("\nPrimeras filas:")
print(df_largo.head())
```

Dimensiones del nuevo conjunto de datos:
(350, 3)

Primeras filas:

	Provincia de ocurrencia	Fecha	Femicidios
0	Azuay	2025-01-01	0
1	Bolívar	2025-01-01	0
2	Cañar	2025-01-01	0
3	Carchi	2025-01-01	0
4	Cotopaxi	2025-01-01	0

6 Análisis estadístico

El análisis se realiza utilizando el conjunto de datos transformado (df_{largo}), donde cada fila representa el número de femicidios registrado para una provincia en un mes determinado.

6.1 Eliminación de registros agregados

El conjunto de datos contiene un registro correspondiente al Total Nacional, el cual representa la suma de todas las provincias. Debido a que el análisis se

realizará a nivel provincial, este registro es eliminado para evitar distorsionar los resultados estadísticos.

```
df_largo = df_largo[
    df_largo["Provincia de ocurrencia"] != "Total Nacional"
]

print("Número de provincias analizadas:")
print(df_largo["Provincia de ocurrencia"].nunique())
```

Número de provincias analizadas:
24

6.2 Estadísticas descriptivas

Se calculan medidas estadísticas descriptivas para conocer la distribución general de los casos registrados.

```
estadisticos = (
    df_largo["Femicidios"]
    .describe()
    .reset_index()
)

estadisticos.columns = ["Medida", "Valor"]

table = [list(estadisticos.columns)] + [None] + estadisticos.values.tolist()

table
```

Medida	Valor
count	336.0
mean	0.19047619047619047
std	0.46938996233925495
min	0.0
25%	0.0
50%	0.0
75%	0.0
max	3.0

6.3 Total de femicidios por provincia

Para identificar las provincias con mayor cantidad de casos durante el periodo analizado se realiza una agrupación por provincia.

```
femicidios_provincia = (
    df_largo.groupby("Provincia de ocurrencia")["Femicidios"]
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)

print(femicidios_provincia)
```

Provincia de ocurrencia	
Pichincha	15
Guayas	9
Esmeraldas	7
Los Ríos	6
Manabí	3
Azuay	3
Cotopaxi	3
El Oro	3
Tungurahua	3
Imbabura	3
Orellana	2
Pastaza	2
Santo Domingo de los Tsáchilas	2
Sucumbíos	1
Zamora Chinchipe	1

```

Cañar          1
Chimborazo     0
Carchi         0
Bolívar        0
Loja           0
Napó           0
Morona Santiago 0
Galápagos      0
Santa Elena    0
Name: Femicidios, dtype: int64

```

6.4 Estadísticos por provincia

A partir del total de femicidios registrados por provincia se calculan medidas descriptivas para resumir el comportamiento de los datos.

```

estadisticos_provincia = (
    femicidios_provincia
    .describe()
    .reset_index()
)

estadisticos_provincia.columns = ["Medida", "Valor"]

table = [list(estadisticos_provincia)] + [None] + estadisticos_provincia.values.tolist()

table

```

Medida	Valor
count	24.0
mean	2.6666666666666665
std	3.546788708807946
min	0.0
25%	0.0
50%	2.0
75%	3.0
max	15.0

6.5 Evolución mensual de femicidios

Se agrupan los datos por mes para observar el comportamiento temporal durante el periodo seleccionado.

```
femicidios_mes = (  
    df_largo.groupby("Fecha")["Femicidios"]  
    .sum()  
)  
  
print(femicidios_mes)
```

```
Fecha  
2025-01-01    5  
2025-02-01    5  
2025-03-01    6  
2025-04-01    5  
2025-05-01    6  
2025-06-01    5  
2025-07-01    2  
2025-08-01    7  
2025-09-01    3  
2025-10-01    5  
2025-11-01    4  
2025-12-01    4  
2026-01-01    4  
2026-02-01    3  
Name: Femicidios, dtype: int64
```

6.6 Frecuencia de registros por cantidad de femicidios

Se analiza la frecuencia de los valores registrados para observar la distribución de los casos.

```
print(df_largo["Femicidios"].value_counts().sort_index())
```

```
Femicidios
```

```

0    282
1     45
2      8
3      1
Name: count, dtype: int64

```

6.7 Preparación de datos para visualización

Se generan estructuras resumidas que serán utilizadas posteriormente para la creación de gráficos estadísticos.

```

print("Datos preparados:")
print("Provincias analizadas:", len(femicidios_provincia))
print("Meses analizados:", len(femicidios_mes))

```

```

Datos preparados:
Provincias analizadas: 24
Meses analizados: 14

```

7 Presentación de resultados

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos a partir del análisis estadístico realizado sobre los datos de femicidios registrados por provincia durante el periodo 2025-2026.

7.1 Muestra aleatoria de datos

Se presenta una muestra aleatoria de los datos procesados después de la transformación al formato largo.

```

tabla_muestra = df_largo.sample(10).copy()

tabla_muestra["Fecha"] = tabla_muestra["Fecha"].astype(str).str[:10]

table = [list(tabla_muestra)] + [None] + tabla_muestra.values.tolist()

table

```

Provincia de ocurrencia	Fecha	Femicidios
Chimborazo	2025-06-01	0
Zamora Chinchipe	2025-12-01	0
Carchi	2025-01-01	0
Guayas	2025-08-01	2
Guayas	2025-09-01	0
Manabí	2025-09-01	0
Esmeraldas	2026-01-01	0
Esmeraldas	2025-12-01	0
Santa Elena	2025-07-01	0
Bolívar	2025-01-01	0

****Provincias con mayor cantidad de femicidios registrados**

```

tabla_provincias = (
    femicidios_provincia
    .head(10)
    .reset_index()
)

table = [list(tabla_provincias)] + [None] + tabla_provincias.values.tolist()

table

```

Provincia de ocurrencia	Femicidios
Pichincha	15
Guayas	9
Esmeraldas	7
Los Ríos	6
Manabí	3
Azuay	3
Cotopaxi	3
El Oro	3
Tungurahua	3
Imbabura	3

7.2 Femicidios acumulados por provincia

La siguiente gráfica permite observar la distribución de los casos acumulados de femicidio por provincia durante el periodo analizado.

```

plt.figure(figsize=(10,6))

femicidios_provincia.plot(kind="bar")

plt.title("Femicidios acumulados por provincia (2025-2026)")
plt.xlabel("Provincia")
plt.ylabel("Número de femicidios")

plt.xticks(rotation=90)

plt.tight_layout()

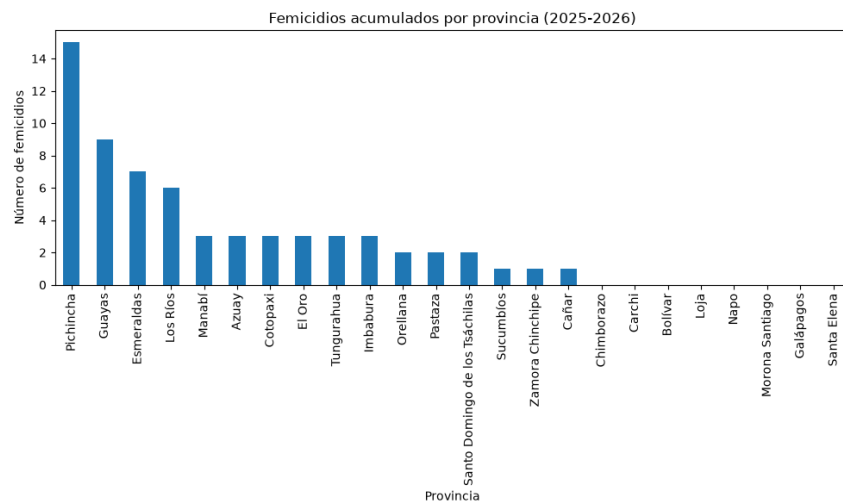
archivo="./images/femicidios_provincia.png"

plt.savefig(archivo)

plt.close()

archivo

```



7.3 Evolución mensual de femicidios

La siguiente gráfica muestra la variación mensual de los casos registrados durante el periodo seleccionado.

```
plt.figure(figsize=(12,5))

plt.plot(
    femicidios_mes.index,
    femicidios_mes.values,
    marker="o"
)

plt.title("Evolución mensual de femicidios (2025-2026)")
plt.xlabel("Mes")
plt.ylabel("Número de femicidios")

# Mostrar todos los meses
plt.xticks(
    femicidios_mes.index,
    [fecha.strftime("%b-%Y") for fecha in femicidios_mes.index],
    rotation=45
)

plt.grid()

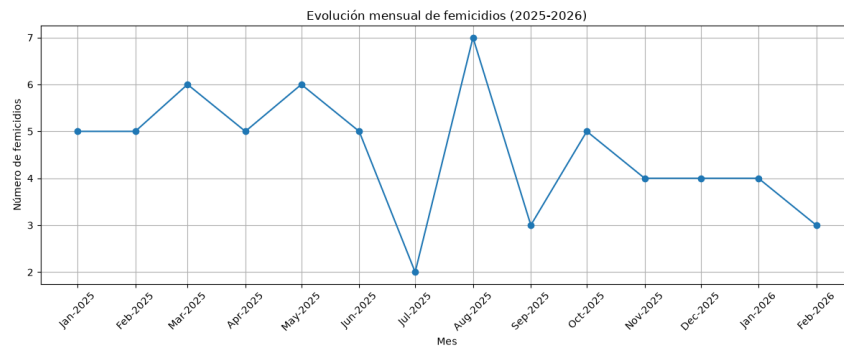
plt.tight_layout()

archivo="./images/evolucion_mensual_femicidios.png"

plt.savefig(archivo)

plt.close()

archivo
```



7.4 Frecuencia de registros según cantidad de femicidios

La gráfica representa la frecuencia con la que aparecen diferentes cantidades de femicidios en los registros mensuales por provincia.

```
frecuencia = df_largo["Femicidios"].value_counts().sort_index()

plt.figure(figsize=(7,5))

frecuencia.plot(kind="bar")

plt.title("Frecuencia de registros según cantidad de femicidios")
plt.xlabel("Cantidad de femicidios")
plt.ylabel("Número de registros")

plt.xticks(rotation=0)

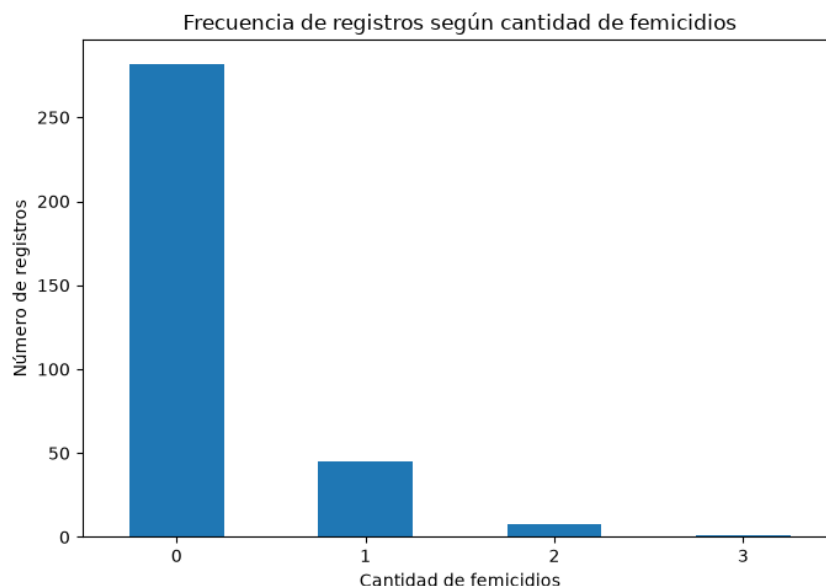
plt.tight_layout()

archivo="./images/frecuencia_femicidios.png"

plt.savefig(archivo)

plt.close()

archivo
```



7.5 Interpretación de los datos

1. **Interpretación de estadísticas descriptivas generales:** El análisis descriptivo realizado sobre los registros mensuales por provincia muestra que durante el periodo 2025-2026 se analizaron 336 observaciones, correspondientes a 24 provincias y 14 meses. El promedio obtenido fue de 0.19 femicidios por provincia-mes, esto indica que la ocurrencia de estos eventos dentro de una unidad específica de análisis es baja. La desviación estándar de 0.47 evidencia una dispersión reducida de los datos alrededor del promedio. Además, los valores correspondientes al primer, segundo y tercer cuartil son iguales a cero, indicando que al menos el 75% de los registros mensuales por provincia no demuestran casos registrados. El valor máximo observado fue de 3 femicidios en una provincia durante un mes determinado, mostrando que, aunque la mayoría de registros presentan valores bajos, existen periodos específicos con concentraciones en mayores casos.
2. **Interpretación por provincia:** Al analizar la distribución acumulada por provincia se observa que los registros no se distribuyen uniformemente en el territorio nacional. Pichincha concentra la mayor cantidad de casos con 15 registros, seguida de Guayas con 9 casos y Esmeraldas con 7. La diferencia entre el valor máximo y el valor mín-

imo evidencia una variabilidad importante entre provincias. Algunas provincias no registraron casos durante el periodo analizado, mientras que otras presentan una mayor concentración de eventos. Los estadísticos calculados por provincia muestran una media de 2.67 casos y una mediana de 2 casos, lo que indica que la mitad de las provincias presentan valores iguales o inferiores a dos registros durante periodo.

3. **Interpretación Temporal:** El análisis temporal permite observar la evolución mensual de los femicidios registrados. Durante el periodo estudiado los valores mensuales presentan fluctuaciones moderadas, sin una tendencia creciente o decreciente claramente definida. El mayor número de casos se registró en agosto de 2025 con 7 femicidios, mientras que julio presentó el menor valor con 2 casos. Estas variaciones muestran que la ocurrencia de estos eventos presenta cambios entre meses, pero debido al tamaño del periodo analizado no es posible establecer una tendencia histórica.
4. **Interpretación de la frecuencia:** La distribución de la frecuencia evidencia que la mayoría de observaciones corresponden a meses y provincias sin registros de femicidio. De las 336 observaciones analizadas, 282 presentan un valor de cero, mientras que únicamente 54 registros presentan uno o más casos. Este comportamiento explica por qué las medidas descriptivas presentan valores bajos y demuestra que los femicidios corresponden a eventos de baja frecuencia cuando se analizan individualmente por provincia y mes
5. **Conclusión General** En conjunto, el análisis estadístico permitió identificar varios factores relevantes en los registros de femicidios del Ecuador durante el periodo 2025-2026. Los resultados muestran una concentración de casos en determinadas provincias, principalmente Pichincha y Guayas, mientras que gran parte de las provincias presentan valores reducidos o nulos. El análisis descriptivo evidencia que la mayoría de registros mensuales no presentan casos, por lo que las medidas como la media y los cuartiles reflejan una distribución con alta presencia de valores cero. Sin embargo, los valores máximos observados muestran la existencia de periodos específicos con mayor concentración de casos.

8 Referencias

- Org Mode Documentation

- [Pandas Documentation](#)
- [Matplotlib Documentation](#)
- [Instituto Nacional de Estadística y Censos \(INEC\)](#)